

Segurança em Computação

INE5429-07208

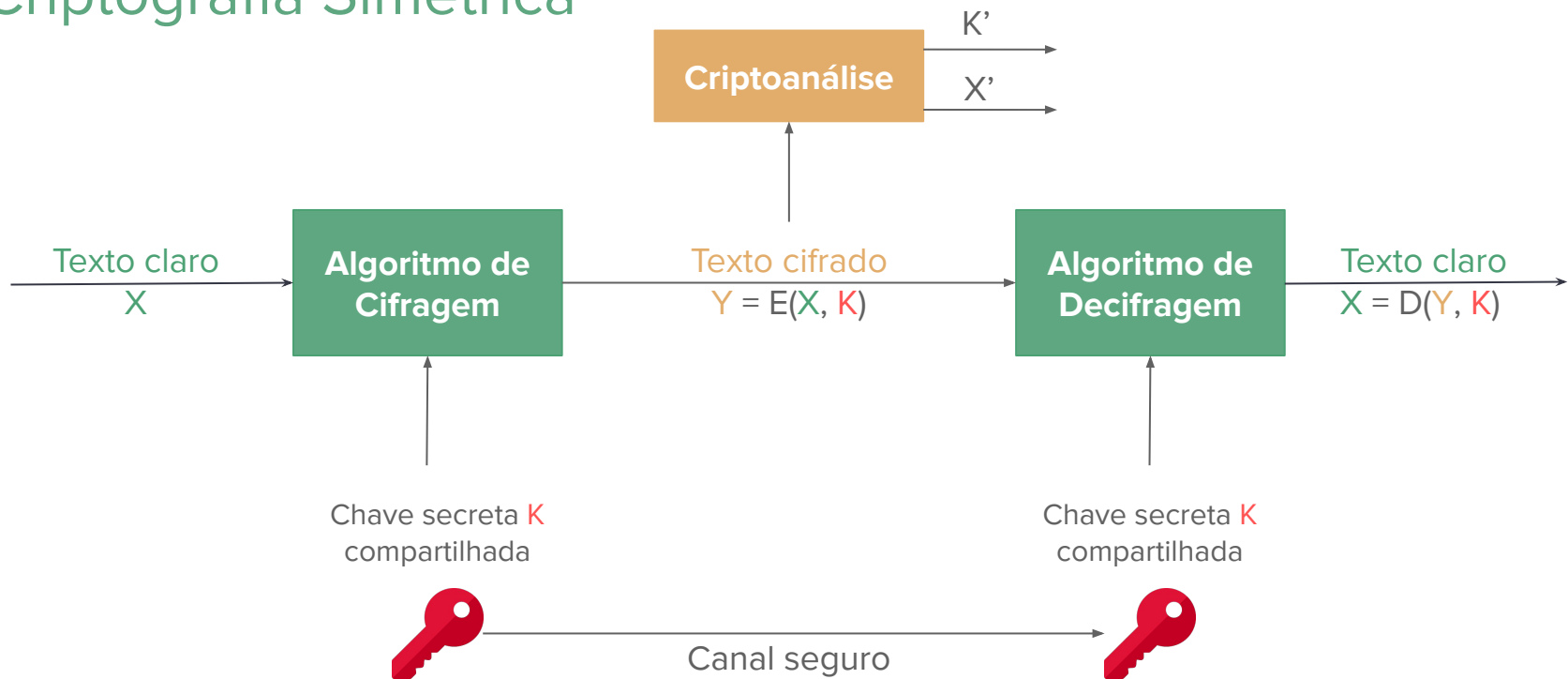
Thaís Bardini Idalino

Criptografia Simétrica

Sumário

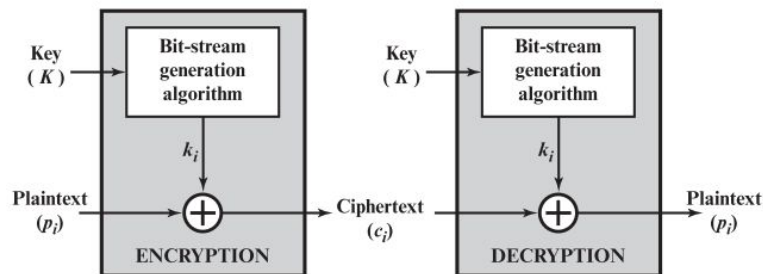
- Conceitos básicos
- DES
- AES
- Modos de operação
- Criptografia simétrica na prática

Criptografia Simétrica

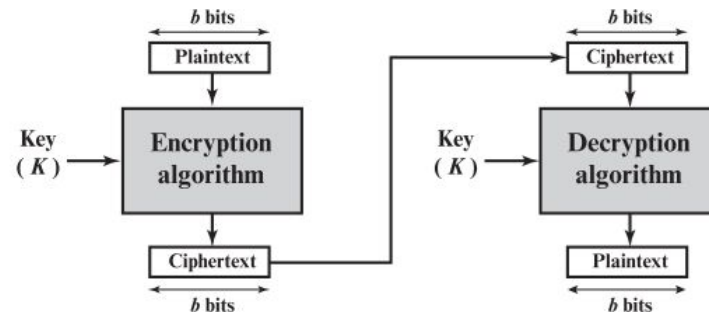


Definições básicas

- Existem dois tipos de criptografia simétrica:
 - Cifras de fluxo (stream)
 - Cifras de bloco



(a) Stream cipher using algorithmic bit-stream generator



(b) Block cipher

Definições básicas

- Queremos evitar que o texto cifrado carregue informações estatísticas do texto claro
 - como distribuição de frequência de letras do texto claro, ou letras ou palavras que provavelmente fazem parte do texto claro;
 - caso contrário, criptoanálise poderia deduzir a chave, ou parte dela.
- Métodos para dissipar informações estatísticas:
 - Difusão
 - Confusão
- **Difusão:** dissipar a estrutura estatística entre texto claro e texto cifrado
 - cada dígito do texto claro afeta o valor de vários dígitos do texto cifrado;
 - diagrama de frequências é mais equilibrado, difícil deduzir a chave utilizada;
 - conseguimos difusão ao aplicar **permutações** repetidamente.
- **Confusão:** dissipar a estrutura estatística entre texto cifrado e valor da chave
 - adiciona complexidade em como a chave foi usada para produzir o texto cifrado;
 - difícil deduzir a chave;
 - conseguimos confusão ao aplicar algoritmos de **substituição** complexos.

Definições básicas

- Cifras de bloco modernas incorporam uma sequência de **permutações** e **substituições**
- Geralmente são iterativas:
 - possuem uma sequência de n rounds
 - existe um *key schedule* que produz n subchaves k_i através da chave k
 - cada round possui uma função que recebe k_i e um estado e produz o próximo estado
 - o estado inicial é o texto claro e o estado final depois dos n rounds é o texto cifrado
 - a decifragem é feita usando uma função inversa.
- Vamos estudar a fundo duas cifras de bloco modernas:
 - Data Encryption Standard (DES)
 - Advanced Encryption Standard (AES)

Definições básicas

- **Criptanálise linear:** tenta construir equações lineares que relacionam os bits da mensagem, cifra e chave.
 - Ou seja, tenta encontrar bits que não funcionam de maneira “aleatória”.
- **Criptanálise diferencial:** estuda como as diferenças na entrada resultam em diferenças na saída.
 - São estudados os XORs de duas entradas e de suas respectivas saídas para descobrir as chaves utilizadas.
- Estes ataques são probabilísticos e recuperam a chave dados pares de texto claro e texto cifrado suficientes.
- Esquemas criptográficos modernos devem evitar estes ataques.

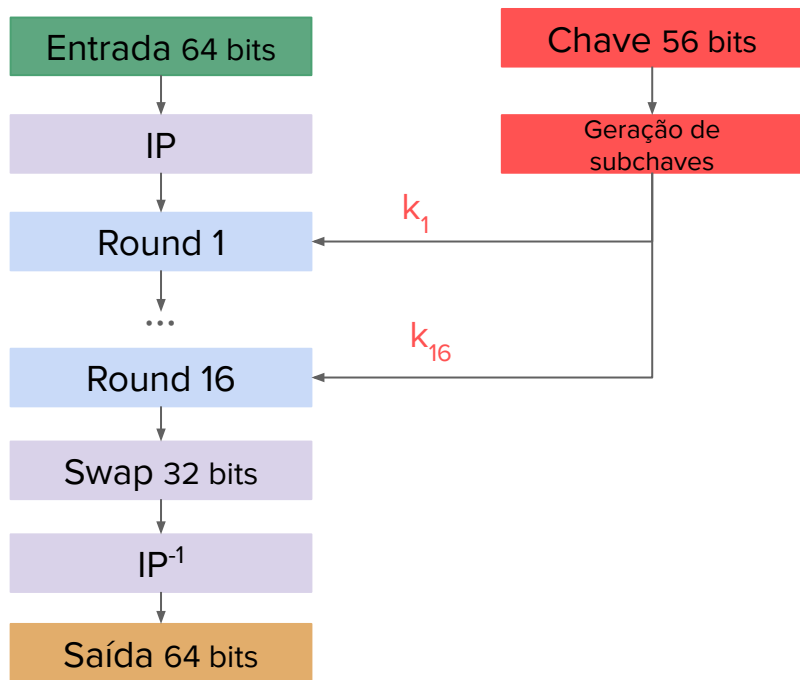
Sumário

- Conceitos básicos
- **DES**
- AES
- Modos de operação
- Criptografia simétrica na prática

DES – Data Encryption Standard (1977)

- Cifra simétrica de bloco
- Desenvolvido pela IBM
 - modificação do sistema Lucifer (1971);
 - baseado em uma rede de Feistel.
- Adotado como padrão pelo NIST em 1977.
- Esperava-se que seria um padrão por 10-15 anos, mas durou muito mais
 - Revisado a cada 5 anos, última revisão em 1999;
 - substituído pelo AES em 2002;
 - não é mais indicado o seu uso.

DES – Data Encryption Standard (1977)



- Entrada dividida em blocos de 64 bits
- Chave k de 56 bits com geração de subchaves $k_1, \dots, k_{16}$ de 48 bits cada
- Permutação inicial (IP) que rearranja os bits da entrada
- 16 rounds de uma mesma função (com substituições e permutações)
- *Swap* dos primeiros 32 bits (esquerda) com os últimos 32 bits (direita).
- Permutação final (IP^{-1}) que é o inverso da IP e gera a cifra de 64 bits.

DES – Data Encryption Standard (1977)

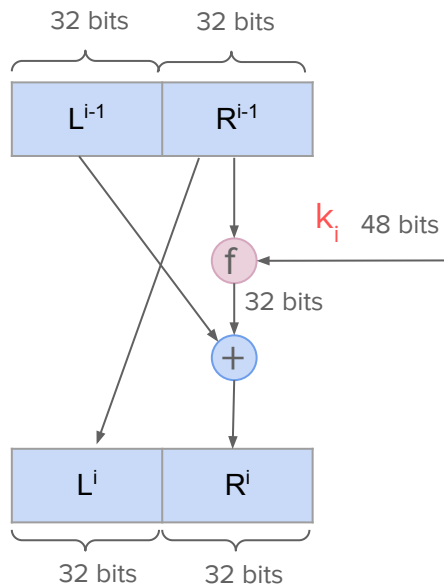


Figura: Um *round* do DES

- Cada *round* recebe um estado de entrada, dividido em duas partes: L^{i-1} e R^{i-1} .
- Gera o próximo estado, composto por duas partes: L^i e R^i .
- A figura ao lado mostra um *round*
 - $L^i = R^{i-1}$
 - $R^i = L^{i-1} \oplus f(R^{i-1}, k_i)$
- A permutação inicial IP gera o primeiro estado $L^0 R^0$.
- A permutação IP^{-1} recebe como entrada o estado $R^{16} L^{16}$
 - note que o *swap* troca $L^{16} R^{16}$ por $R^{16} L^{16}$

DES – Data Encryption Standard (1977)

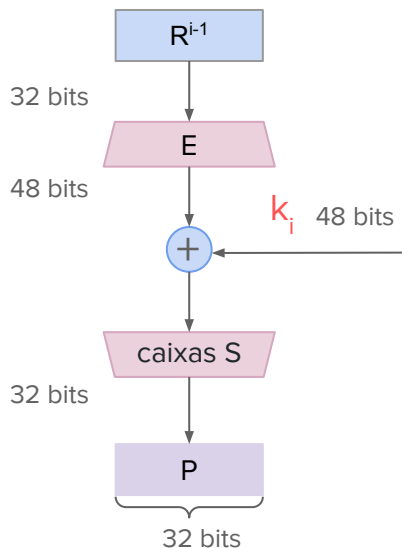


Figura: Função f do DES

- A função f recebe como entrada:
 - R^{i-1} com 32 bits e k_i com 48 bits
- A função E faz permutação e expande R^{i-1} e gera uma saída de 48 bits;
- XOR é aplicado entre a saída de E e k_i , produzindo um resultado de 48 bits;
- esse resultado é a entrada das caixas S :
 - elas recebem 48 bits e retornam 32
 - fazem substituição
 - fundamentais para a segurança do sistema, muito resistentes à ataques diferenciais
- Permutação final retorna 32 bits.

DES – Segurança

- A maior crítica do DES é o tamanho do espaço de chaves 2^{56}
- Ataque de força bruta
 - em 1977 já existia a possibilidade de um chip que testa 10^6 chaves por segundo
 - uma máquina com 10^6 chips poderia buscar o espaço de chaves todo em um dia
 - essa máquina teria um valor estimado (na época) de US\$20 milhões
 - em 1998 foi construída a máquina *DES Cracker*
 - capaz de buscar 88 bilhões de chaves por segundo
 - custo de US\$250.000, encontrou uma chave DES em 56 horas
 - atualmente, o <https://crack.sh/> consegue fazer busca exaustiva em 26 horas usando 48 FPGAs
- Criptoanálise Linear e Diferencial
 - Linear é mais eficiente, implementada em 1994
 - usa 2^{43} pares de texto plano e cifra
 - 40 dias para gerar os pares, 10 dias para encontrar a chave

Sumário

- Conceitos básicos
- DES
- **AES**
- Modos de operação
- Criptografia simétrica na prática

AES - Advanced Encryption Standard

- Cifrador de bloco para substituir o DES
- Competição em 2001, Chamada em 1997
 - 21 algoritmos, 15 candidatos, 5 finalistas, Rijndael vencedor
- Candidatos avaliados de acordo com os seguintes critérios:
 - segurança
 - eficiência computacional
 - características do algoritmo e implementação
- Não usa redes de Feistel
- Padronizado no FIPS 197

AES - Advanced Encryption Standard

- Suporte a chaves de 128, 192 e 256 bits
- Blocos de 128 bits
- Número de *rounds* dependente do tamanho da chave

Key Size (words/bytes/bits)	4/16/128	6/24/192	8/32/256
Plaintext Block Size (words/bytes/bits)	4/16/128	4/16/128	4/16/128
Number of Rounds	10	12	14
Round Key Size (words/bytes/bits)	4/16/128	4/16/128	4/16/128
Expanded Key Size (words/bytes)	44/176	52/208	60/240

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 6.2

AES - Overview

- Blocos de 128 bits são representados como matrizes de bytes 4 x 4
- A chave é utilizada para criar $n+1$ subchaves de 128 bits (16 bytes) cada
- Cada *round*, com exceção do último, consiste de 4 transformações:
 - SubBytes, ShiftRows, MixColumns, e AddRoundKey
- O último round consiste de apenas três transformações
 - importante para que a cifra seja reversível

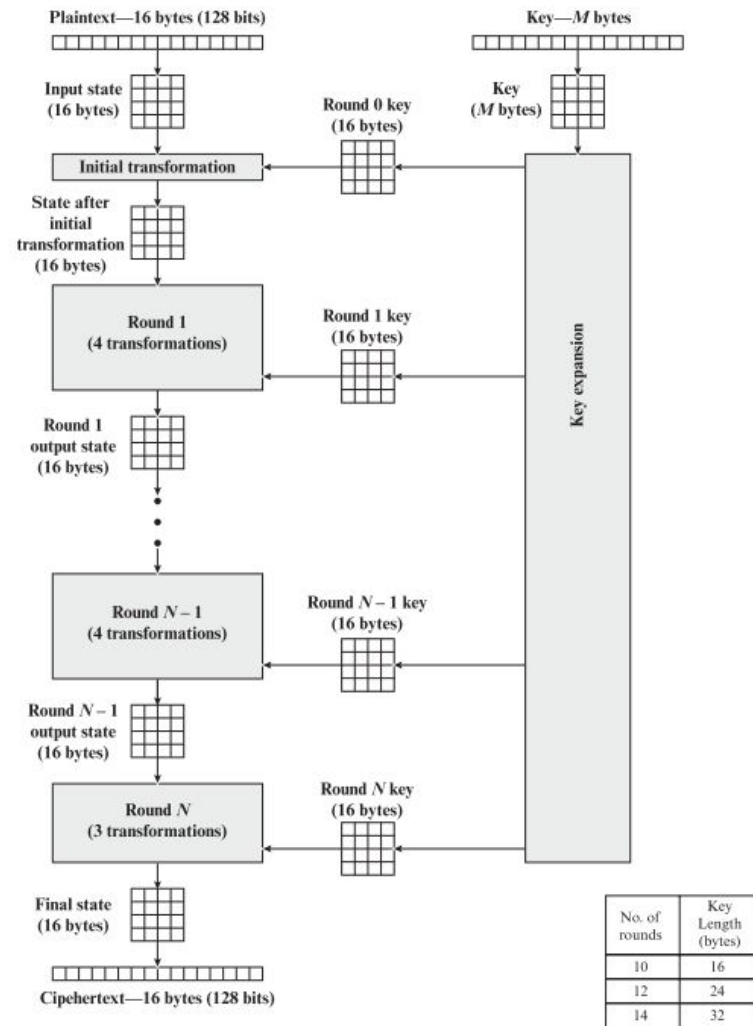


Figure 6.1 AES Encryption Process

AES - Rounds

- **SubBytes:** usa uma caixa S para fazer substituições byte a byte
- **ShiftRows:** permutação simples
- **MixColumns:** substituição nas colunas através de uma transformação linear
- **AddRoundKey:** XOR do estado com a subchave
- Cada transformação é facilmente reversível
 - existe uma função inversa para cada uma das 3 primeiras transformações
 - AddRoundKey é revertido ao fazer o XOR com a subchave novamente

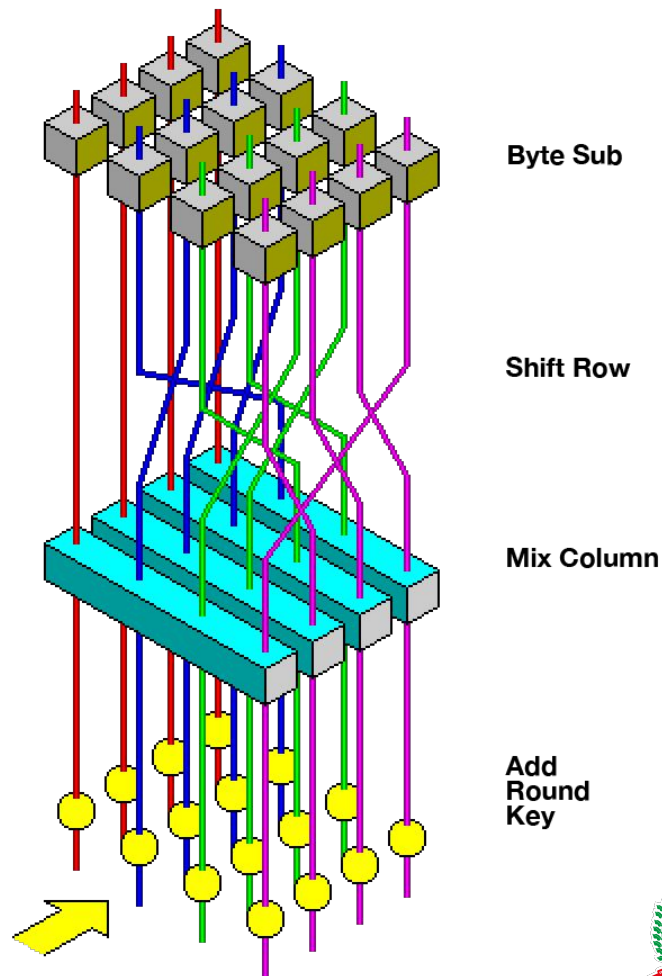
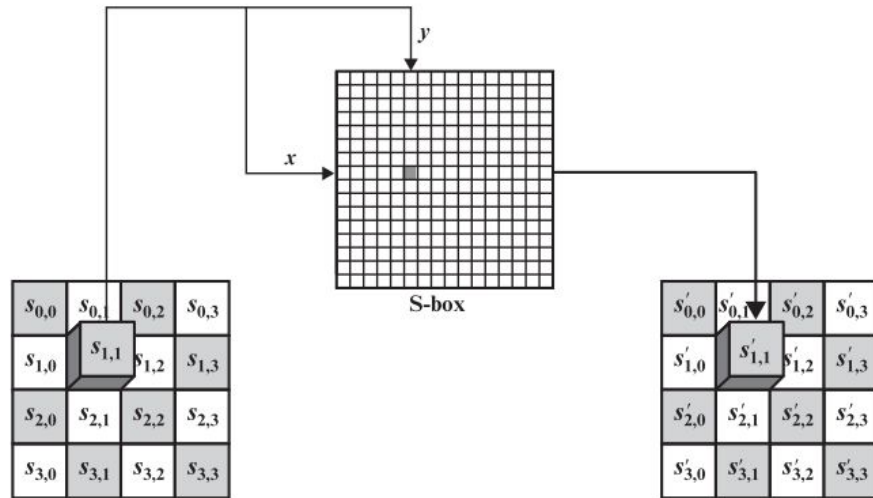


Imagem: <https://tinyurl.com/AES-round>

AES - SubBytes

- S-box é uma tabela de 16 x 16 bytes
- Cada byte de um estado é mapeado para um novo byte de acordo com a tabela
 - os 4 bits mais à esquerda determinam a linha da caixa S e os 4 bits mais à direita determinam a coluna
- Existem 2 caixas S
 - uma para a cifragem
 - e sua correspondente inversa para decifragem



(a) Substitute byte transformation

AES - ShiftRows

- Permutações simples nas linhas:
 - A primeira linha do estado não é alterada
 - Na segunda linha, é feito um *shift* de 1 byte para a esquerda de forma circular
 - Na terceira linha, é feito um *shift* de 2 bytes para a esquerda de forma circular
 - Na quarta linha, é feito um *shift* de 3 bytes para a esquerda de forma circular
- Existe também a transformação *InvShiftRows*, que faz *shifts* na direção oposta
 - utilizada para decifragem

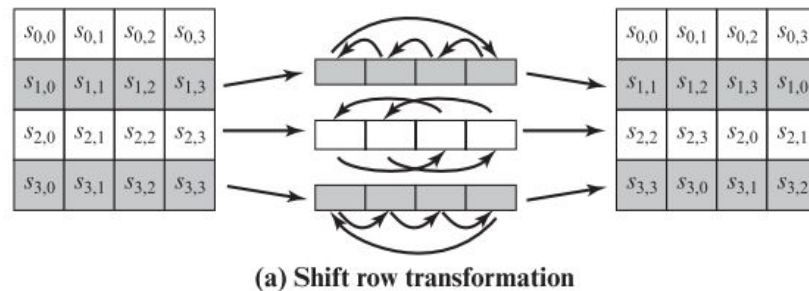


Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 6.3

AES - MixColumns

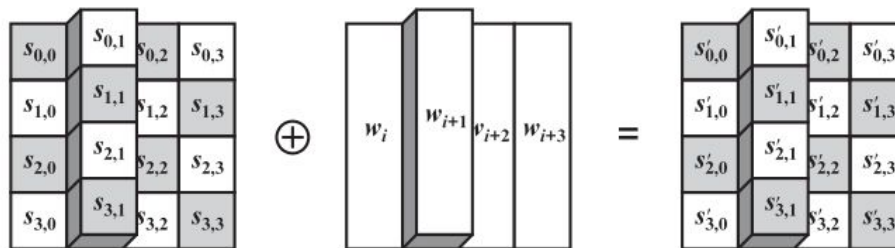
- Multiplicação de uma coluna do estado por uma matriz pré-determinada
- Cada elemento (byte) de uma coluna é mapeado para outro com base em uma função (multiplicação e somas) que considera todos os 4 bytes daquela coluna
- Implementação prática baseada em XORs
- Existem também uma outra matriz utilizada para a decifragem (InvMixColumns)

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s'_{0,0} & s'_{0,1} & s'_{0,2} & s'_{0,3} \\ s'_{1,0} & s'_{1,1} & s'_{1,2} & s'_{1,3} \\ s'_{2,0} & s'_{2,1} & s'_{2,2} & s'_{2,3} \\ s'_{3,0} & s'_{3,1} & s'_{3,2} & s'_{3,3} \end{bmatrix}$$

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 6.3

AES - AddRoundKey

- XOR do estado com uma subchave do *round* (ambos de 128 bits)
- A operação é feita coluna por coluna ou byte por byte
- Ao refazer o XOR com a mesma subchave, conseguimos inverter a operação
 - já que $s \oplus k_i \oplus k_i = s$



(b) Add round key transformation

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 6.3

AES - Cifragem e Decifragem

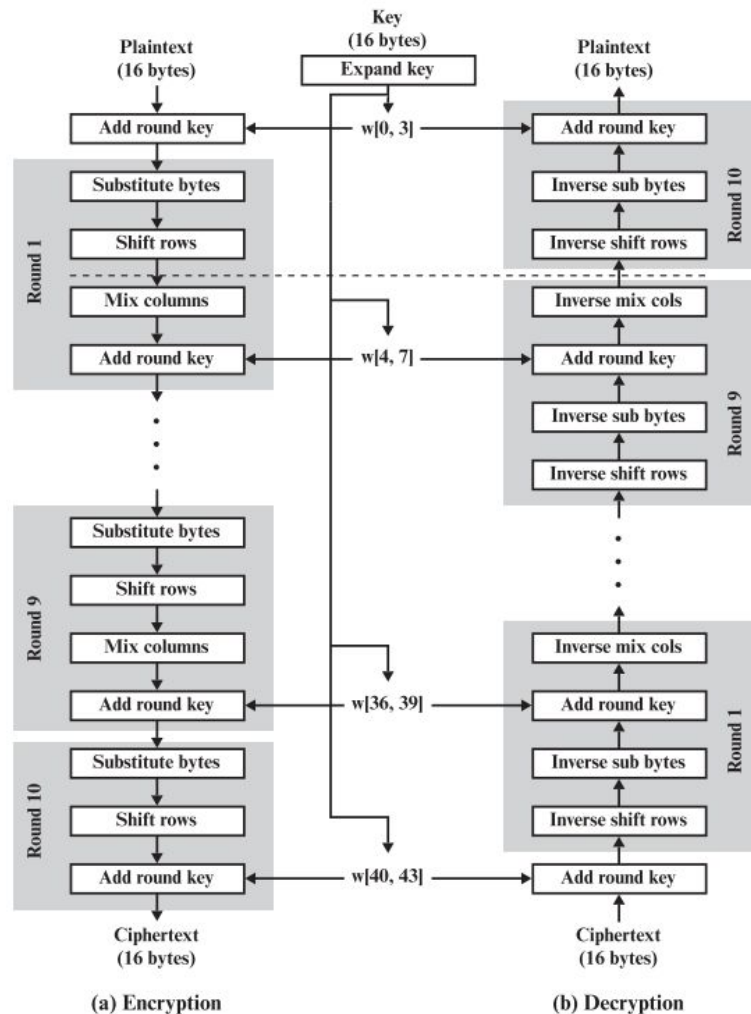


Figure 6.3 AES Encryption and Decryption

AES - Segurança

- AES é seguro contra todos os ataques conhecidos hoje em dia
- Vários aspectos do seu design foram incorporados para ajudar na segurança de ataques específicos
 - As operações feitas internamente nas caixas S garantem uma segurança contra ataques lineares e diferenciais
 - a transformação linear da etapa de MixColumns faz com que seja muito difícil encontrar ataques lineares e diferenciais
- Aparentemente, nenhum ataque "geral" no AES consegue ser significativamente mais rápido que o ataque de força bruta
 - O mais eficiente é o **biclique attack**, publicado em 2011, que reduz a complexidade de uma busca exaustiva por um fator de 4 ou 5
- Existem alguns ataques na geração de subchaves, que obtiveram sucesso apenas em variações do AES que usam menos *rounds*.
 - **related-key attack** conseguiram obter chaves em tempo 2^{39} em um AES de 9 *rounds*.

AES - Eficiência

- Implementação eficiente em software
 - utiliza operações simples e bem definidas
 - implementações geralmente utilizam técnicas de otimização
- Implementação eficiente em hardware
 - projetadas para alto desempenho e eficiência energética
 - mais rápidas que as implementações em software
 - utilizam circuitos dedicados para realizar as operações
 - populares em dispositivos com recursos limitados, como IoT

Futuro do AES

- Computadores quânticos serão capazes de quebrar alguns criptossistemas utilizados hoje em dia
 - Algoritmo de Shor é capaz de quebrar algoritmos de criptografia assimétrica (RSA e ECC)
 - Algoritmo de Grover pode reduzir a segurança de algoritmos simétricos pela metade
- Acredita-se que o AES ainda estará seguro contra ataques de computadores quânticos
 - AES com chave de 256 bits teria a segurança equivalente ao AES de 128 bits

Sumário

- Conceitos básicos
- DES
- AES
- **Modos de operação**
 - Electronic Codebook - ECB
 - Cipher Block Chaining - CBC
 - Cipher Feedback - CFB
 - Output Feedback - OFB
 - Counter Mode - CTR
- Criptografia simétrica na prática

Modos de operação

- Quando múltiplos blocos de texto claro são cifrados usando uma cifra de bloco, alguns problemas de segurança podem aparecer
- Modos de operação são técnicas definidas pelo NIST para melhorar o efeito de um algoritmo criptográfico ou adaptar o algoritmo para uma aplicação
 - por exemplo, aplicar uma cifra de bloco em uma sequência de blocos ou fluxo de dados
- As recomendações do NIST se encontram em [NIST SP 800-38A](#)

Modos de operação

- Cinco modos de operação foram desenvolvidos para o DES em 1980, mas aplicáveis em qualquer cifra de bloco
 - Electronic Codebook - ECB
 - Cipher Block Chaining - CBC
 - Cipher Feedback - CFB
 - Output Feedback - OFB
 - Counter Mode - CTR

Electronic Codebook - ECB

- Cada bloco é codificado de forma independente usando a mesma chave
- Pode ser necessário fazer padding no último bloco para atingir b bits
 - $b = 56$ para DES
 - $b = 128$ para AES
- *Codebook* refere-se ao fato de que para uma dada chave, existe um único texto cifrado para cada bloco de texto claro

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 7.2

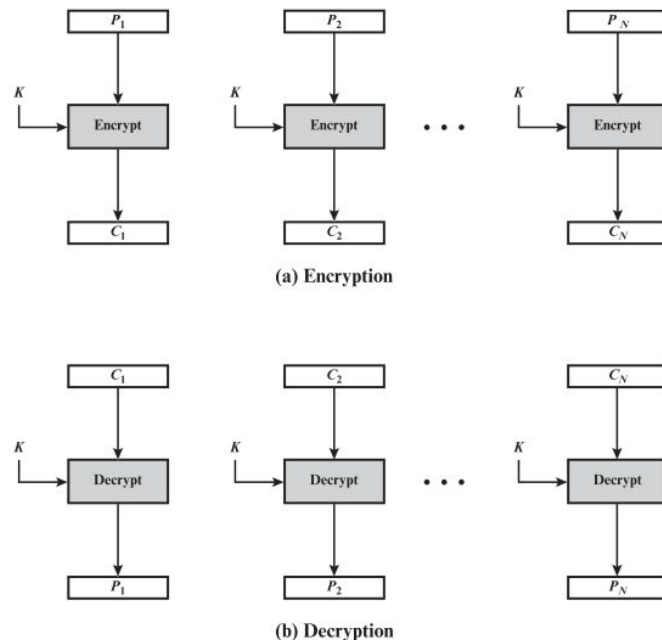


Figure 7.3 Electronic Codebook (ECB) Mode

ECB	$C_j = E(K, P_j) \quad j = 1, \dots, N$	$P_j = D(K, C_j) \quad j = 1, \dots, N$
-----	---	---

Electronic Codebook - ECB

```
Documents — -zsh — 147x25
thaisbardini@Thaiss-Laptop Documents % cat teste-ECB.txt
teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste tes
te teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste teste
thaisbardini@Thaiss-Laptop Documents % openssl enc -aes-256-ecb -base64 -pbkdf2 -pass pass:senha123 -in teste-ECB.txt -out saida-teste-ECB.txt

thaisbardini@Thaiss-Laptop Documents % cat saida-teste-ECB.txt
U2FsdGVkX1/6m109JdKbC+fKhHruVoDRyIag67anUyV+N1mB0lo4PBpZqTCT71Fc
1qWv0dA0AHA/0C6rozETiefKhHruVoDRyIag67anUyV+N1mB0lo4PBpZqTCT71Fc
1qWv0dA0AHA/0C6rozETiefKhHruVoDRyIag67anUyV+N1mB0lo4PBpZqTCT71Fc
1qWv0dA0AHA/0C6rozETiefKhHruVoDRyIag67anUyV+N1mB0lo4PBpZqTCT71Fc
1qWv0dA0AHA/0C6rozETiefKhHruVoDRyIag67anUyV+N1mB0lo4PBpZqTCT71Fc
1qWv0dA0AHA/0C6rozETiefKhHruVoDRyIag67anUyV+N1mB0lo4PBpZqTCT71Fc
1qWv0dA0AHA/0C6rozETiefKhHruVoDRyIag67anUyV+N1mB0lo4PBpZqTCT71Fc
1qWv0dA0AHA/0C6rozETiT04LOv4HthFxi/EkefePzs=
thaisbardini@Thaiss-Laptop Documents %
```

Electronic Codebook - ECB

- **Problema:** repetição de blocos de entrada produzem a mesma saída
 - auxilia na criptoanálise
- Segurança para transmissão de dados únicos/pequenos
 - menores que o tamanho de um bloco

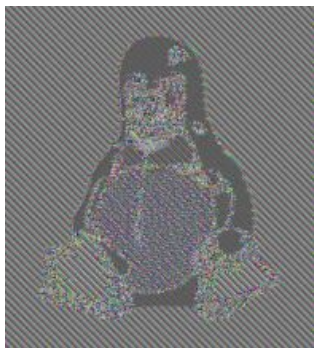
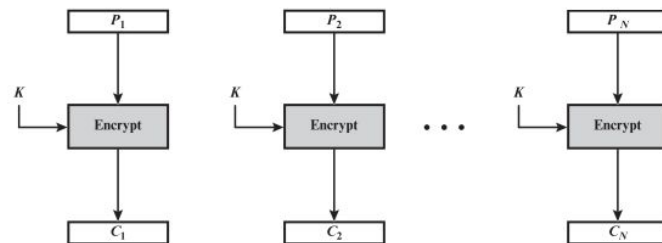
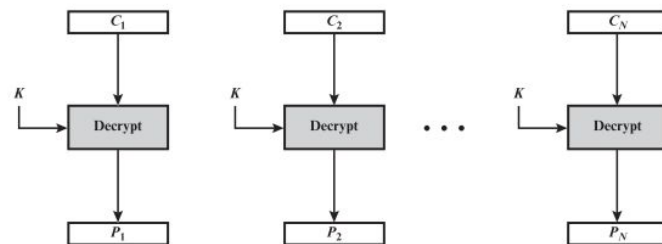


Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 7.2



(a) Encryption



(b) Decryption

Figure 7.3 Electronic Codebook (ECB) Mode

Outros modos de operação

Propriedades para a avaliação de modos de operação superiores ao ECB:

- overhead
 - operações adicionais necessárias para cifragem e decifragem
- recuperação de erros
 - um erro no i -ésimo bloco cifrado (C_i) afeta apenas alguns blocos decifrados
- propagação de erros
 - um erro na transmissão do i -ésimo bloco cifrado (C_i) afeta o bloco decifrado P_i e todos os blocos subsequentes
- difusão
 - como a estatística do texto em claro é refletida no texto cifrado, previsibilidade, falta de aleatoriedade
- segurança
 - se os blocos de texto cifrados vazam informações sobre os textos em claro

Cipher Block Chaining - CBC

- É feito um XOR do próximo bloco de texto claro com o bloco anterior cifrado
 - $C_i = E(C_{i-1} \oplus P_i, K)$
- Um mesmo bloco de texto claro, quando repetido, produz blocos cifrados diferentes
- A mesma chave K é utilizada em todos os blocos
- Uso para autenticação de dados (MAC) e transmissões de propósito geral
- IV não é necessariamente secreto, mas não deve ser reusado com a mesma chave
 - Usar número pseudo aleatório
- **Problema:** Não é paralelizável

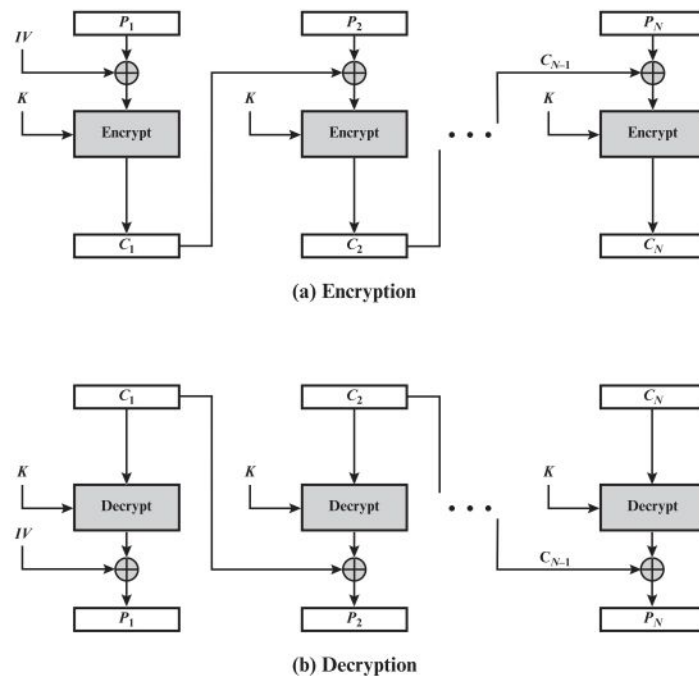


Figure 7.4 Cipher Block Chaining (CBC) Mode

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 7.3

Cipher Feedback - CFB

- Bloco cifrado anterior usado como entrada do algoritmo de cifragem. XOR entre essa saída e o texto claro
 - $O_i = E(C_{i-1}, k)$
 - $C_i = O_i \oplus P_i$
- Pode ser usado para converter uma cifra em bloco em cifra em stream
 - o texto claro é processado s bits por vez, $s \leq b$
 - não há a necessidade de *padding* caso o texto plano tenha um número de bits múltiplo de s
- O mesmo algoritmo de cifragem é usado para cifrar e decifrar
- Uso para transmissão de dados e autenticação, opera em tempo real
- **Problemas:** Não é paralelizável

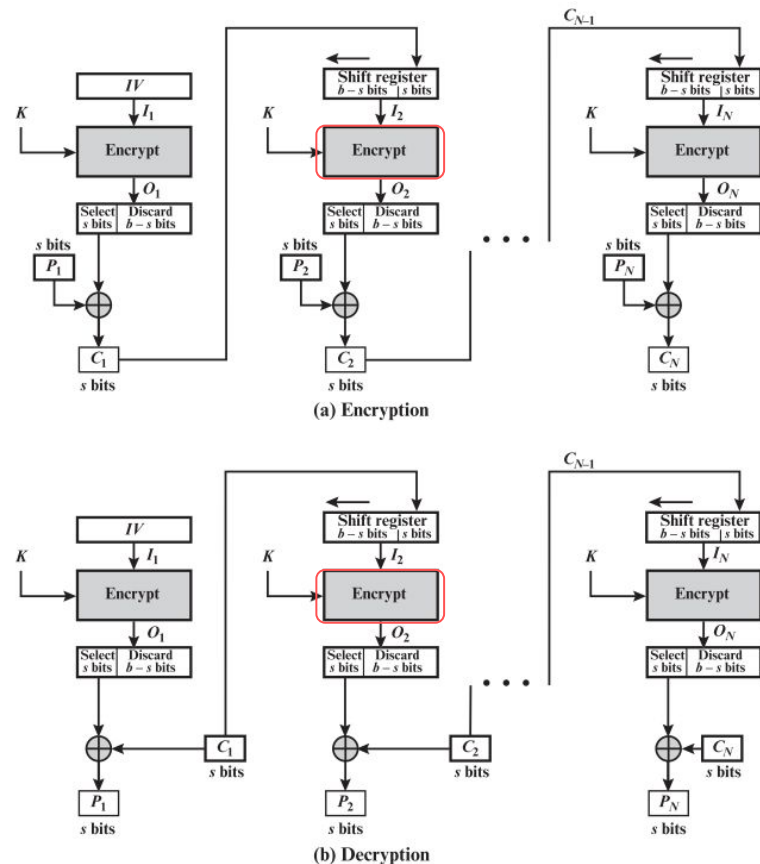


Figure 7.5 s-bit Cipher Feedback (CFB) Mode

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 7.4

Output Feedback - OFB

- A saída do cifrador é retroalimentada para gerar um *stream* de bits
 - $o_i = E(o_{i-1}, k)$
 - $c_i = p_i \oplus o_i$
 - gerando uma *keystream* que é independente do texto em claro
- Todos os blocos de texto claro tem tamanho de b bits
 - se o último tiver $u < b$ bits, são usados apenas os u bits mais significativos da saída O_N
- Usado em canais ruidosos
 - já que erros em um c_i não se propagam na decifragem
- IV precisa ser um *nounce* por questões de segurança
- **Problema:**
 - Não é paralelizável
 - Se os blocos cifrados chegam foram de ordem, precisa guardar a keystream inteira para decifragem

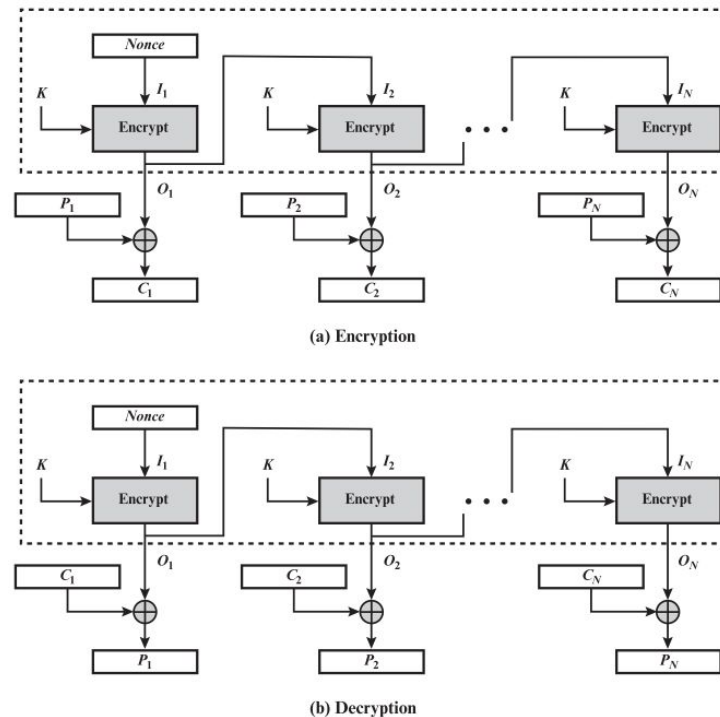


Figure 7.6 Output Feedback (OFB) Mode

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 7.5

Counter Mode - CTR

- A saída do cifrador é retroalimentada para gerar um *stream* de bits
 - $c_i = p_i \oplus E(\text{ctr}_i, k)$
 - a diferença com OFB é que a entrada da cifragem é um contador
 - se o último tiver $u < b$ bits, são usados apenas os u bits mais significativos
- Permite implementações eficientes em software e hardware com **paralelismo**
 - além disso, permite pré-processamento
- Lida com blocos fora de ordem
 - Sabendo o número do bloco, não precisa calcular/guardar a *keystream* inteira
- Uso geral em transmissão de dados e em links de alta velocidade
- Counter precisa ser um *nounce* por questões de segurança
 - Para informações sobre geração de counter: [NIST 800-38A](#)

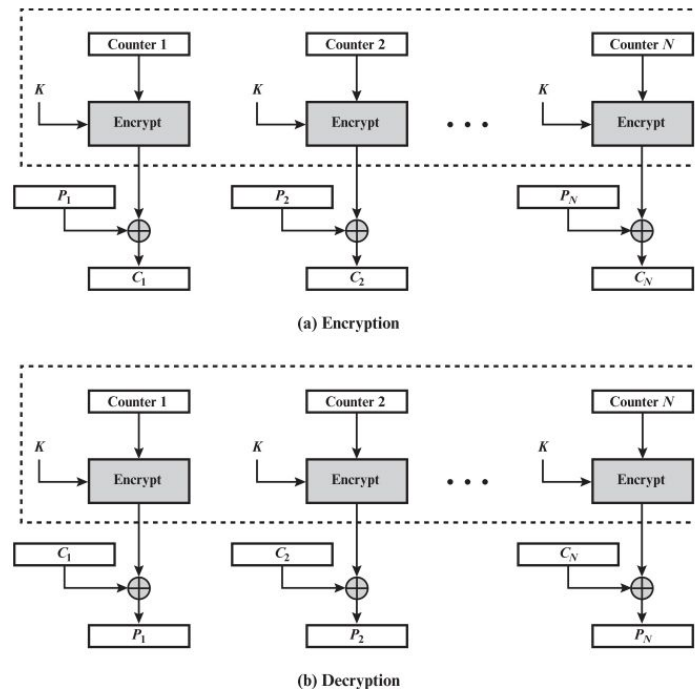


Figure 7.7 Counter (CTR) Mode

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 7.6

Resumo

Table 7.1 Block Cipher Modes of Operation

Mode	Description	Typical Application
Electronic Codebook (ECB)	Each block of plaintext bits is encoded independently using the same key.	• Secure transmission of single values (e.g., an encryption key)
Cipher Block Chaining (CBC)	The input to the encryption algorithm is the XOR of the next block of plaintext and the preceding block of ciphertext.	• General-purpose block-oriented transmission • Authentication
Cipher Feedback (CFB)	Input is processed s bits at a time. Preceding ciphertext is used as input to the encryption algorithm to produce pseudorandom output, which is XORed with plaintext to produce next unit of ciphertext.	• General-purpose stream-oriented transmission • Authentication
Output Feedback (OFB)	Similar to CFB, except that the input to the encryption algorithm is the preceding encryption output, and full blocks are used.	• Stream-oriented transmission over noisy channel (e.g., satellite communication)
Counter (CTR)	Each block of plaintext is XORed with an encrypted counter. The counter is incremented for each subsequent block.	• General-purpose block-oriented transmission • Useful for high-speed requirements

Imagem: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 7.2

Padding

- Nos modos ECB, CBC e CFB, o texto plano precisa um comprimento múltiplo do tamanho dos blocos considerados
 - b para ECB e CBC ou s para CFB
- Se não for o caso, o texto plano será concatenado com alguns bits extras - *padding*
- Um exemplo de padding é 1 seguido dos 0's necessários para complementar o tamanho necessário

Vetores de inicialização

- Os modos CBC, CFB e OFB requerem um vetor de inicialização IV
- IV deve ser gerado em cada cifragem de uma nova mensagem
- O mesmo IV é necessário para a decifragem
 - por esse motivo, ele não é secreto, e deve ser transmitido no texto cifrado
- Para informações sobre IV: [NIST 800-38A](#) apêndice C
- O modo CTR precisa de algo similar, chamado de *counter* ou *nonce*

Modos de operação

Observação: Mais detalhes sobre modos de operação, como características, aplicações e possíveis ataques podem ser encontrados no capítulo 7 do livro W. Stallings. *Cryptography and network security*. 7a edição.

Sumário

- Conceitos básicos
- DES
- AES
- Modos de operação
- **Criptografia simétrica na prática**

Aplicações de criptografia simétrica

- Garantia de confidencialidade em redes Wi-Fi
- Navegação cifrada entre navegadores e servidores no protocolo HTTPS
- Cifragem de dados armazenados na nuvem com [Dropbox](#) e [Google Cloud](#)
- Segurança na comunicação entre usuário e servidor remoto em protocolos VPN
- Criptografia ponta-a-ponta na proteção de mensagens trocadas pelo WhatsApp e Signal
- entre muitos outros.

Fontes: [\[1\]](#)[\[2\]](#)

Usos indevidos dos modos de operação

- Microsoft Office 365 Message Encryption usou ECB na cifragem de emails ([2022](#))
- Alguns drivers USB usaram ECB na cifragem dos dados, podendo permitir que atacantes extraíam informações sobre dados cifrados ([2022](#))
- Zoom utilizava AES-128 no modo ECB para a garantia de segurança das chamadas ([2020](#))
- Reutilização de IV pela Samsung permite que atacante extraia informações sobre chaves em ~100 milhões de smartphones ([2022](#))

Atividade: cifrando mensagens

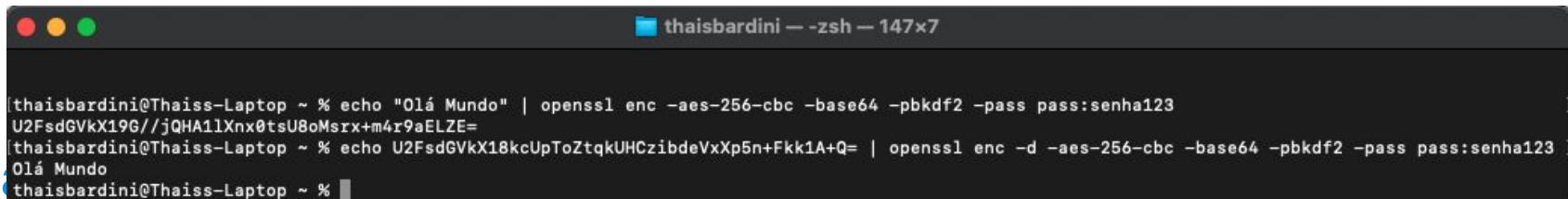
- Cifrando uma mensagem com openssl:

```
echo "msg a ser cifrada" | openssl enc -aes-256-cbc -base64 -pbkdf2 -pass pass:senha
```

- Decifrando a mensagem cifrada acima:

```
echo texto-cifrado | openssl enc -d -aes-256-cbc -base64 -pbkdf2 -pass pass:senha
```

- Se você cifrar duas vezes a mesma mensagem com a mesma senha, o que acontece?



```
thaisbardini — zsh — 147x7

[thaisbardini@Thaiss-Laptop ~ % echo "Olá Mundo" | openssl enc -aes-256-cbc -base64 -pbkdf2 -pass pass:senha123
U2FsdGVkX19G//jQHA1lXnx0tsU8oMsrx+m4r9aELZE=
[thaisbardini@Thaiss-Laptop ~ % echo U2FsdGVkX18kcUpToZtqkUHCzibdeVxXp5n+Fkk1A+Q= | openssl enc -d -aes-256-cbc -base64 -pbkdf2 -pass pass:senha123
Olá Mundo
[thaisbardini@Thaiss-Laptop ~ % ]
```

Atividade: experimentando modos de operação

- Vamos praticar utilizando o openssl:

```
openssl enc -aes-256-modo-operação -base64 -pbkdf2 -pass pass:chave -in texto-claro.txt -out  
texto-cifrado.txt
```

- Crie diferentes arquivos de texto claro de tamanhos diferentes, com e sem repetições, etc.
- Experimente com diferentes modos de operação.
 - são eles: ecb, cbc, cfb, ofb, ctr
- O tamanho do arquivo cifrado varia de acordo com o modo de operação utilizado?
- Como podemos decifrar a mensagem cifrada?

Referências

- W. Stallings. *Cryptography and network security*. 7a edição.
 - Capítulos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
- D. Stinson e M. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. 4a edição.
 - Capítulos 4.1, 4.5, 4.6
- Joachim von zur Gathen. *CryptoSchool*. 1a edição.
 - Capítulo 2.2
- Buchanan, William J (2023). AES (Advanced Encryption Standard). Asecuritysite.com. <https://asecuritysite.com/aes/>
- Buchanan, William J (2023). DES, 3DES and Feistel ciphers. Asecuritysite.com. <https://asecuritysite.com/des/>
- [NIST SP 800-38A](#)